

Teoría de números - 4. Ecuaciones modulares

Discreta-2

Georgy Nuzhdin
2022-2023



Resuelve estas ecuaciones

- $5x \equiv 1 \pmod{7}$
- $4x \equiv 1 \pmod{5}$
- $6x \equiv 2 \pmod{9}$

- Estas ecuaciones se llaman “**modulares**”

¿Cuándo las ecuaciones modulares tienen solución?

- Demuestra que si a y m son coprimos, para cualquier entero b
 - Exactamente uno de los números $0, 1, \dots, m - 1$ satisface la ecuación $ax \equiv b \pmod{m}$
 - La ecuación $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene una única solución del tipo $x \equiv c \pmod{m}$
- Supongamos que $ax_1 \equiv b \pmod{m}, ax_2 \equiv b \pmod{m}$. Restando tenemos
- $a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}$. Como $(a, m) = 1$, $x_1 - x_2$ tiene que ser múltiplo de m
- Demuestra que $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene solución si y sólo si $(a, m) | b$
- Llamemos $(a, m) = d, a = da', m = dm'$
- Entonces $ax \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow da'x - b = Ydm'$ vemos que b tiene que ser múltiplo de d

Los inversos multiplicativos

| Definición. El número a^{-1} se llama **inverso multiplicativo** respecto a N si $a^{-1}a \equiv 1 \pmod{N}$

- Ejemplo: si $a \equiv 5 \pmod{7}$, $a^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$
porque $aa^{-1} \equiv 15 \equiv 1 \pmod{7}$

Calcula los inversos para

- $3 \bmod 7$
- $6 \bmod 7$
- $8 \bmod 11$
- $7 \bmod 11$

Cálculo del inverso multiplicativo con la función phi

- Supongamos, queremos encontrar el inverso de $13 \bmod 28$
- Sabemos que $13^{\phi(28)} \equiv 1 \pmod{28}$
- $\phi(28) = \phi(2^2 * 7) = \phi(2^2)\phi(7) = 2 \times 6 = 12$
- Conclusión: $13^{12} \equiv 1 \pmod{28} \Rightarrow 13^{-1} \equiv 13^{11}$

Solución de ecuaciones modulares

- $6x \equiv 26 \pmod{22}$
- $6x \equiv 4 \pmod{22}$
- $3x \equiv 2 \pmod{11}$
- Busquemos el inverso multiplicativo del 3 módulo 11
- $3^{-1} \equiv 4 \pmod{11}$
- Multipliquemos estas dos ecuaciones
- $3x \times 3^{-1} \equiv 2 \times 4 \pmod{11}$
- $x \equiv 8 \pmod{11}$
- ¡No olvides que ahora hay DOS soluciones módulo 22
- $x \equiv 8 \pmod{22}, x \equiv 19 \pmod{22}$
- Vemos que la principal dificultad de este método radica en la búsqueda del inverso multiplicativo

Resuelve

- $8x \equiv 26 \pmod{34}$

Solución de ecuaciones modulares con fracciones continuas

- $17x \equiv 3 \pmod{29}$
- $\frac{29}{17} = 1 + \frac{1}{\frac{17}{12}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{12}{5}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{5}{2}}}} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}}$
- $\frac{29}{17} = [1; 1, 2, 2, 2] = \frac{p_4}{q_4}$. Tomemos la penúltima reducida $\frac{p_3}{q_3} = [1; 1, 2, 2]$.
- $[1; 1, 2, 2] = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2}}} = \frac{12}{7}$
- $17 \cdot 12 \cdot (-1)^4 \equiv 1 \pmod{29}$
- Por tanto, $x = 12 \cdot 3$

Solución de ecuaciones modulares con fracciones continuas

- *¿Cuál es el misterio?*
- $ax \equiv b \pmod{m}$
- $\frac{m}{a} = p_0 + \frac{1}{\dots} = \frac{p_n}{q_n}$
- Pero sabemos que $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = m q_{n-1} - p_{n-1} a = (-1)^{n-1}$
- $[m q_{n-1} - p_{n-1} a] \pmod{m} = (-1)^{n-1} \pmod{m}$
- $p_{n-1} a \pmod{m} \equiv (-1)^n \pmod{m}$
- $a p_{n-1} (-1)^n \pmod{m} \equiv 1 \pmod{m}$

Resuelve usando fracciones continuas

- $8x \equiv 26 \pmod{34}$
- $11x \equiv 2 \pmod{58}$

Aplicaciones: RSA

- Se eligen dos primos grandes, p, q
- Sea $N = pq$
- Se calcula $\phi(N) = (p - 1)(q - 1)$
- Sabemos que cualquier $a^{\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$, $\forall k$ $a^{k\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$
- por tanto, $a^{k\phi(N)+1} \equiv a \pmod{N}$
- Es decir, elevar a $k\phi(N) + 1$ no cambia el mensaje
- Si factorizamos de alguna manera $k\phi(N) + 1 = ed$, sabemos que de nuevo $a^{ed} = (a^e)^d \equiv a \pmod{N}$.
- Elevando al exponente e , encriptamos el mensaje
- Elevando el mensaje encriptado a d , lo desencriptamos

La orquesta juvenil

- El director de una orquesta juvenil intentó formar sus miembros en filas de 2, 3, 4, 5 y 6 alumnos, y ¡siempre quedaba uno atrás!
- ¿Qué pasaría si formara filas de 12 alumnos?
- ¿Cuántos alumnos había en la orquesta (son más de 100 pero menos de 150)?



La orquesta juvenil

- En otra ocasión cuando el director intentó formar filas de 5 alumnos, sobraron 2, y al intentar formar filas de 8 alumnos, sobró 1
- Finalmente, al formar filas de 3, no quedó nadie atrás.
¿Cuántos alumnos había esta vez en la orquesta?



Busca un número que al dividirlo entre 2, 3, 5 y 7 dé
restos 1, 2, 4 y 6

- Escríbelo como sistema de ecuaciones modulares

Sabemos que $x \equiv 37 \pmod{143}$

- ¿Qué resto da si lo dividimos entre 11? ¿Y entre 13?

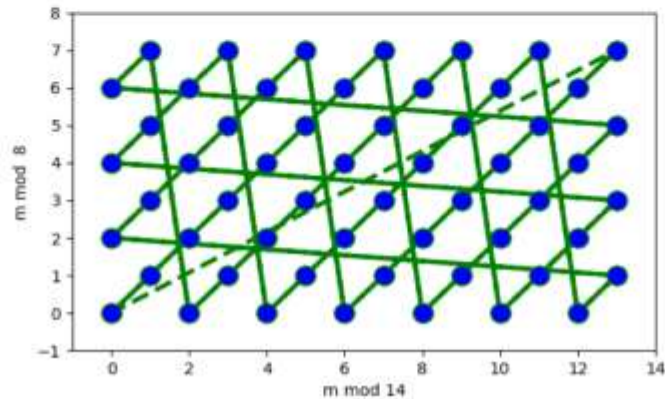
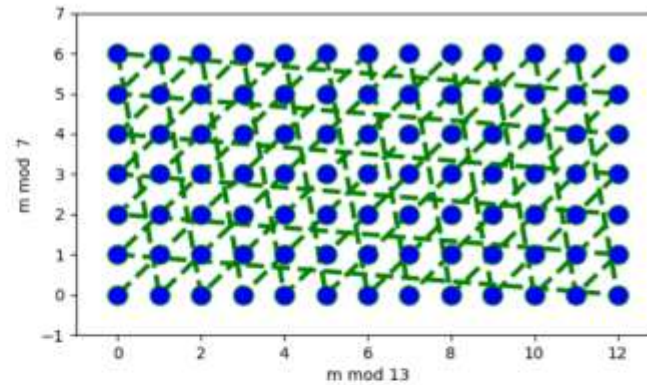
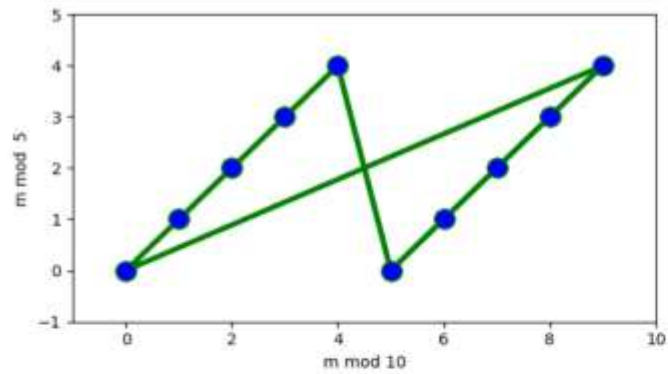
Sabemos que $x \equiv 3 \pmod{11}$, $x \equiv 2 \pmod{13}$

- $x \equiv ? \pmod{143}$

Teorema

- Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, existe una biyección entre el conjunto de restos $x \bmod ab$ y el conjunto de parejas $(x \bmod a, x \bmod b)$

¿Y si no son coprimos?



Resuelve

$$\blacksquare \begin{cases} x \equiv 3 \pmod{11} \\ x \equiv 2 \pmod{13} \\ x \equiv 6 \pmod{21} \end{cases}$$

Teorema chino del resto

- Dado el sistema de n ecuaciones modulares

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ x \equiv a_3 \pmod{m_3} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

- donde m_i son coprimos de dos en dos, tiene una única solución módulo $M = m_1 m_2 \dots m_n$

Demostración (constructiva)

- Sea $M = m_1 m_2 \dots m_n$ y $M_i = m_1 m_2 \dots m_n / m_i$
- m_i y M_i son coprimos (lo son m_i respecto a todos los demás m_k)
- por tanto, por la identidad de Bezout existen x_i e y_i $m_i x_i + M_i y_i = 1$
- $m_i x_i + M_i y_i \pmod{m_i} = 1 \pmod{m_i} \Rightarrow M_i y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$
- $\Rightarrow a_i M_i y_i \equiv a_i \pmod{m_i}$
- Ahora bien, sabemos que $M_i y_i \equiv 0 \pmod{m_k}, k \neq i$, ya que $m_k | M_i$
- Sea $x = \sum_i a_i M_i y_i$ vemos que cumple todas las ecuaciones

Algoritmo (solución)

- $\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{11} \\ x \equiv 2 \pmod{13} \\ x \equiv 6 \pmod{21} \end{cases}, a_1 = 3, a_2 = 2, a_3 = 6, m_1 = 11, m_2 = 13, m_3 = 21$
- Calculamos $M_1 = 13 \times 21 \equiv 9 \pmod{11}, M_2 = 11 \times 21 \equiv 10 \pmod{13}, M_3 = 11 \times 13 \equiv 17 \pmod{21}$
- Resolvemos $M_1 y_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, M_2 y_2 \equiv 1 \pmod{m_2}, M_3 y_3 \equiv 1 \pmod{m_3}$:
- $9y_1 \equiv 1 \pmod{11}, 10y_2 \equiv 1 \pmod{13}, 17y_3 \equiv 1 \pmod{21}$
- Ejemplo de solución:
- $\frac{11}{9} = 1 + \frac{1}{4 + \frac{1}{2}}, 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$, nos quedamos con +5 porque la fracción tiene un número par de pisos, por lo que $y_1 = 5$
- Análogamente encontramos $y_2 = 4, y_3 = 5$
- La solución final es $x = 3 \cdot 13 \times 21 \cdot 5 + 2 \cdot 11 \times 21 \cdot 4 + 6 \cdot 11 \times 13 \cdot 5 + k \cdot 11 \times 13 \times 21, k \in \mathbb{Z}$

Aplicaciones: Secret Sharing

- Sea el secreto un mensaje convertido en número S
- Se eligen tantos números coprimos p_i entre sí entre cuantos participantes se reparte el secreto (con determinadas restricciones)
- Se calculan restos de S módulo p_i y se reparten entre los participantes

Residuos cuadráticos

Si la ecuación $x^2 \equiv a \pmod{n}$, $a \neq 0$ tiene solución, el número a se llama **residuo cuadrático** módulo n

Busca todos los residuos cuadráticos módulo 11

- ¿Cuántos son?
- Son 5
- $\{1, 3, 4, 5, 9\}$

Teorema

- Para cualquier primo $p > 2$ existen exactamente $\frac{p-1}{2}$ residuos cuadráticos. El producto de dos residuos o dos no-residuos es residuo
- Demostración.
- Si x da residuo a , $p - x$ también lo da: $(p - x)^2 = p^2 - 2px + x^2 \equiv a \pmod{p}$. Por tanto, como mucho son la mitad ($\frac{p-1}{2}$)
- Ahora si $x^2 \equiv y^2 \pmod{p}$, $(x - y)(x + y) \equiv 0 \pmod{p}$, por lo que o bien $x + y = p$ (este caso lo hemos visto ya) o bien $x - y = p$ (entonces $x = y$)
- Si $x^2 \equiv a, y^2 \equiv b \pmod{p}$ entonces $(xy)^2 \equiv ab \pmod{p}$ (producto de residuos es residuo)
- De la misma manera, si $y^2 \equiv b \pmod{p}$, entonces $y^{-2} \equiv b^{-1} \pmod{p}$, por lo que el cociente de dos residuos es residuo. De ahí que el producto de residuo y no-residuo tenga que ser no-residuo
- Considera el morfismo $x \rightarrow zx$, donde z es no-residuo. Ya sabemos que hay tantos no-residuos cuantos residuos. Piensa por qué el producto de dos no-residuos es residuo

Corolario importante

- Los residuos forman un grupo
- Es un grupo cíclico, es decir, todos los elementos son potencias de uno de ellos

¿A qué grupo es isomorfo el conjunto de residuos cuadráticos módulo 13? Establece el isomorfismo

- Primero, detectamos que son $(13 - 1): 2 = 6$
- Entonces los residuos módulo 13 son isomorfos a $\mathbb{Z}_6$
- Vamos a por el isomorfismo. Los residuos cuadráticos módulo 13 son
 - 1,3,4,9,10,12
- Ahora toca detectar un generador, un número cuyas potencias generan todos los demás elementos. Probemos con el 3
- Comprobamos:
 - $3^2 = 9$
 - $3^3 = 1$ (malo, luego las potencias se van a repetir)
- Probamos con el 4:
 - $4^2 = 3$
 - $4^3 = 12$
 - $4^4 = 9$
 - $4^5 = 10$
 - $4^6 = 1$
- Por tanto, el isomorfismo es: $\{0,1,2,3,4,5\} \rightarrow \{1,4,3,12,9,10\}$

Si a es un residuo cuadrático, $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$

Si no, $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$

- Claro, si $a \equiv x^2 \pmod{p}$ y sabemos que $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ lo tenemos enseguida
- Por otro lado, para cualquier a se cumple $(a^{\frac{p-1}{2}})^2 \equiv 1 \pmod{p}$
- Pero $a^{\frac{p-1}{2}}$ no puede ser 1 (sería residuo)
- ¡Entonces es -1 !

El símbolo de Legendre

El valor $a^{\frac{p-1}{2}}$ se llama **símbolo de Legendre** y se escribe así: $\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \text{ es residuo} \\ 0, & \text{si } a \text{ es múltiplo de } p \\ -1, & \text{si } a \text{ es no residuo} \end{cases}$

Propiedades del símbolo de Legendre

- Es multiplicativo
- -1 es residuo para los primos del tipo $4k + 1$ y no lo es para los del tipo $4k + 3$
- $\left(\frac{p}{q}\right) \left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \frac{q-1}{2}}$ para primos p, q (reciprocidad cuadrática)

El símbolo de Jacobi

El símbolo de Jacobi es:

$$\left(\frac{a}{n}\right) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \text{ es residuo} \\ 0, & \text{si } \text{mcd}(a, n) \neq 0 \\ -1, & \text{si } a \text{ es no residuo} \end{cases}$$

Criterios de primalidad

- ¿Cómo averiguar si un número enorme es primo o no? ¿Cuántas operaciones hacen falta para un número N ?
- Si no guardamos la lista de primos, son
- $\sqrt{N}$ divisiones (costosas)
- Si guardamos la lista de primos es algo más rápido pero a partir de cierto número excede la memoria

Criterio de primalidad de Fermat

- Si cogemos cualquier número a coprimo con N y NO se cumple $a^{N-1} \equiv 1 \pmod{N}$, entonces claramente N NO es primo
- Ejemplo: $5^{12-1} \equiv 5 \pmod{12}$, NO se cumple, por lo que 12 NO es primo
- Normalmente, comprobaríamos número impares, por lo que es suficiente comprobar que $2^{N-1} \equiv 1 \pmod{N}$
- Es **mucho más rápido** elevar 2 a $N - 1$ que realizar $\sqrt{N}$ divisiones
- ¿Y si se cumple?
- Podemos probar con otros a coprimos con N
- Lamentablemente, esto TAMPOCO nos garantiza que N sea primo
- Existen los **números de Carmichael**: compuestos que satisfacen el pequeño teorema de Fermat para todos a coprimos con N
- $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17, 41041 = 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 41, \dots$

Criterio de Euler

- Si $a^{\frac{N-1}{2}} \equiv \pm 1 \pmod{N}$ puede que N sea primo

Criterios probabilísticos

- Generamos un número aleatorio $a \in [2, N - 1]$
- Calculamos $a^{\frac{N-1}{2}} \bmod N$.
- Si es distinto de ± 1 , el número N es compuesto

Criterio de Wilson

- Si $(N - 1)! \equiv -1 \pmod{N}$ **es seguro** que N es primo